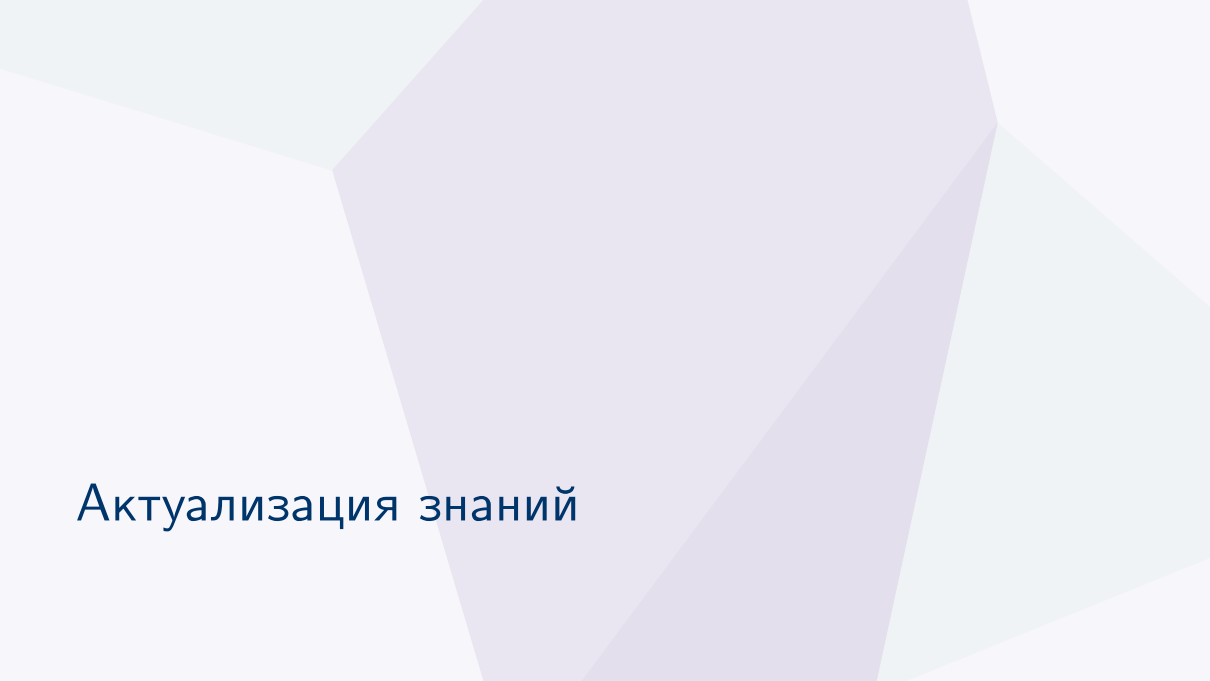


Задание 20. ОГЭ. Математика. Урок 4.

Неумоин ПД

10 класс. Алгебра и начало математического анализа



Актуализация знаний

Блиц-опрос: Свойства $\sin$ и $\cos$

Вопрос 1: Знак функции

Определите знак произведения $\sin 100^\circ \cdot \cos 200^\circ$.

А) Плюс

В) Минус

Вопрос 2: Периодичность

Укажите верное равенство:

А) $\cos(\pi + \alpha) = \cos \alpha$

В) $\sin(2\pi - \alpha) = \sin \alpha$

С) $\cos(\alpha - 4\pi) = \cos \alpha$

Д) $\sin(\pi - \alpha) = -\sin \alpha$

Вопрос 3: Чётность/Нечётность

Чему равно значение выражения $\sin(-30^\circ) + \cos(-60^\circ)$?

A) 0

B) 1

C) -1

D) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

Блиц-опрос: Ответы

Правильные ответы

1. **В** — $\sin 100^\circ > 0$ (II ч.), $\cos 200^\circ < 0$ (III ч.), значит их произведение отрицательное (минус).
2. **С** — $\cos$ — периодическая функция с периодом 2π , поэтому прибавление или вычитание любого целого числа 2π не меняет значение: $\cos(\alpha - 4\pi) = \cos \alpha$.
3. **А** — Функция $\sin$ — нечётная ($\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$), а $\cos$ — чётная ($\cos(-\alpha) = \cos \alpha$). Тогда $-\sin(30^\circ) + \cos(60^\circ) = -0.5 + 0.5 = 0$.

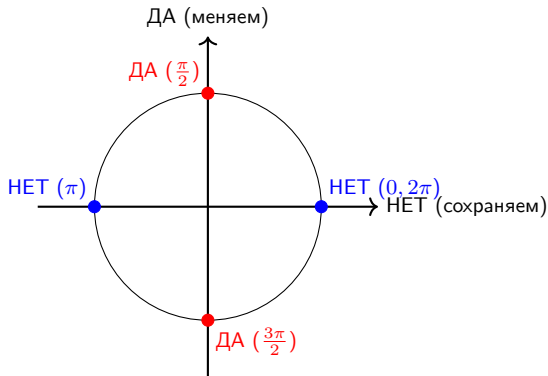
Теория: Формулы приведения

Мнемоническое правило

1. Если под знаком преобразуемой тригонометрической функции содержится выражение вида $\pi \pm t$, $2\pi \pm t$, то наименование тригонометрической функции следует сохранить.
2. Если под знаком преобразуемой тригонометрической функции содержится выражение вида $\frac{\pi}{2} \pm t$, $\frac{3\pi}{2} \pm t$, то наименование тригонометрической функции следует изменить на родственное (синус — на косинус, косинус — на синус, тангенс — на котангенс, котангенс — на тангенс).
3. Перед полученной функцией от аргумента t надо поставить тот знак, который имела бы преобразуемая функция при условии, что $0 < t < \frac{\pi}{2}$.

Правило 1: Правило смены функции

Смотрим на выделенную часть аргумента $(\frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi \dots)$. Если соответствующий ей угол попадает в точку, отмеченную как «ДА» (на вертикальной оси) на единичной окружности, то нужно **поменять функцию**. Если в точку «НЕТ» (горизонтальная ось) — функция **сохранится**.



Смена функций

$$\sin \leftrightarrow \cos$$

$$\text{tg} \leftrightarrow \text{ctg}$$

Правило 2: Правило знака

Правило знака

Знак итоговой функции будет такой же, как у **исходной** функции с **исходным** аргументом. Его легко определить по четверти на тригонометрической окружности. Считаем, что угол α острый.

Алгоритм

1. Определяем четверть исходного угла.
2. Выясняем знак ИСХОДНОЙ функции в этой четверти.
3. Ставим этот знак перед результатом.

Обобщенный алгоритм

Пример: упростим $\sin \frac{31\pi}{6}$

Шаг 1: Приводим аргумент к удобному виду, выделяя часть, «делящуюся» на $\frac{\pi}{2}$:

$$\sin \frac{31\pi}{6} = \sin \left(5\pi + \frac{\pi}{6} \right)$$

Шаг 2: Смена функции. Угол 5π лежит на горизонтальной оси («НЕТ»). Функция **сохраняется** ($\sin \rightarrow \sin$).

Шаг 3: Знак. Угол $(5\pi + \frac{\pi}{6}) = (\pi + \frac{\pi}{6})$ лежит в III четверти. Исходная функция $\sin$ в III четверти **отрицательна**.

$$\sin \left(5\pi + \frac{\pi}{6} \right) = -\sin \left(\frac{\pi}{6} \right) = -\frac{1}{2}$$



Классная работа

Задача 1: Условие

Задача

Упростите выражение по формуле приведения: $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$.

Задача 1: Решение

Алгоритм

1. Угол $\frac{\pi}{2}$ лежит на вертикальной оси («ДА»), поэтому функция меняется с $\sin$ на $\cos$.
2. Угол $\frac{\pi}{2} - \alpha$ находится в I четверти, где синус положителен (+).
3. Следовательно, знак не меняется.

Ответ

$\cos(\alpha)$

Задача 2: Условие

Задача

Упростите выражение по формуле приведения: $\cos(180^\circ - \alpha)$.

Задача 2: Решение

Алгоритм

1. Угол 180° (π) лежит на горизонтальной оси («НЕТ»), поэтому функция не меняется (остается $\cos$).
2. Угол $180^\circ - \alpha$ находится во II четверти, где косинус отрицателен ($-$).
3. Следовательно, перед результатом появляется минус.

Ответ

$-\cos(\alpha)$

Задача 3: Условие

Задача

Вырази $\operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right)$ через тригонометрическую функцию угла α , если $0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$.

Задача 3: Решение

Алгоритм

1. Угол $\frac{3\pi}{2}$ («ДА») — тангенс меняется на котангенс (ctg).
2. Угол $\frac{3\pi}{2} + \alpha$ попадает в IV четверть, где исходная функция (тангенс) отрицательна.

Ответ

$-\text{ctg}(\alpha)$

Задача 4: Условие

Задача

Приведи тригонометрическую функцию $\operatorname{ctg}(2\pi - \alpha)$ к функции от угла α в первом координатном углу.



Задача 4: Решение

Алгоритм

1. Угол 2π («НЕТ») — функция сохраняется (остается ctg).
2. Угол $2\pi - \alpha$ попадает в IV четверть, где котангенс отрицателен.

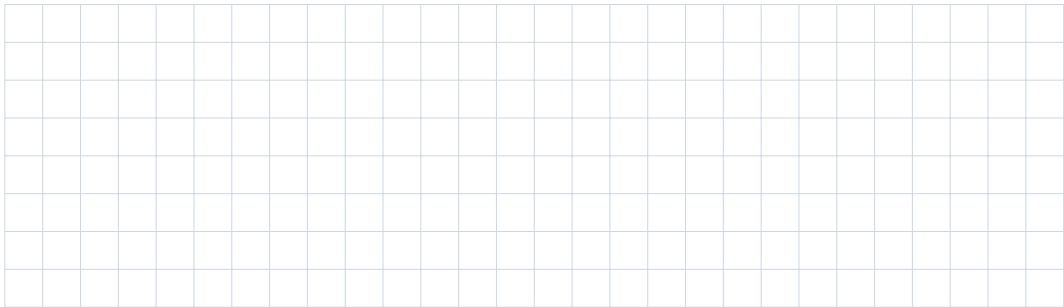
Ответ

$-\operatorname{ctg}(\alpha)$

Задача 5: Условие

Задача

Упрости выражение $\sin(\pi + t)$.



Задача 5: Решение

Алгоритм

1. π («НЕТ») — синус остается синусом ($\sin$).
2. $\pi + t$ (III четверть) — синус отрицателен.

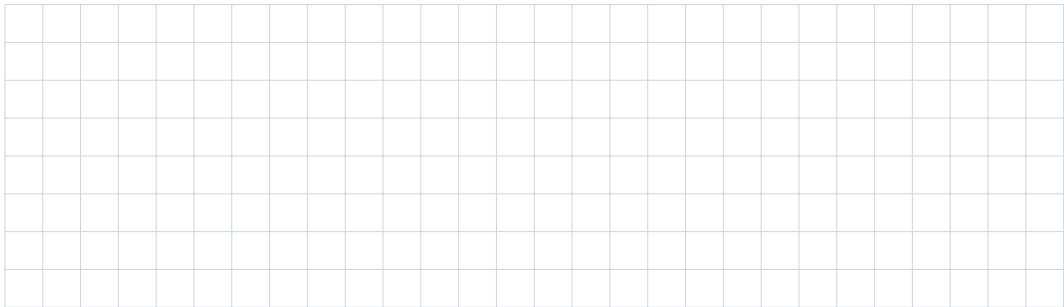
Ответ

$-\sin(t)$

Задача 6: Условие

Задача

Упрости выражение $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)$.



Задача 6: Решение

Алгоритм

1. $\frac{\pi}{2}$ («ДА») — косинус меняется на синус ($\sin$).
2. $\frac{\pi}{2} + \alpha$ (II четверть) — исходный косинус отрицателен.

Ответ

$-\sin(\alpha)$

Задача 7: Условие

Задача

Приведи выражение по формуле приведения к функции острого угла α : $\operatorname{tg}(\pi - \alpha)$.

Задача 7: Решение

Алгоритм

1. π («НЕТ») — тангенс сохраняется (tg).
2. $\pi - \alpha$ (II четверть) — тангенс отрицателен.

Ответ

$-\text{tg}(\alpha)$

Задача 8: Условие

Задача

Вырази через тригонометрическую функцию угла β : $\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right)$.

Задача 8: Решение

Алгоритм

1. $\frac{\pi}{2}$ («ДА») — котангенс меняется на тангенс (tg).
2. $\frac{\pi}{2} - \beta$ (I четверть) — котангенс положителен.

Ответ

$\text{tg}(\beta)$

Задача 9: Условие

Задача

Упрости выражение $\sin\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right)$.

Задача 9: Решение

Алгоритм

1. $\frac{3\pi}{2}$ («ДА») — синус меняется на косинус ($\cos$).
2. $\frac{3\pi}{2} - \alpha$ (III четверть) — синус отрицателен.

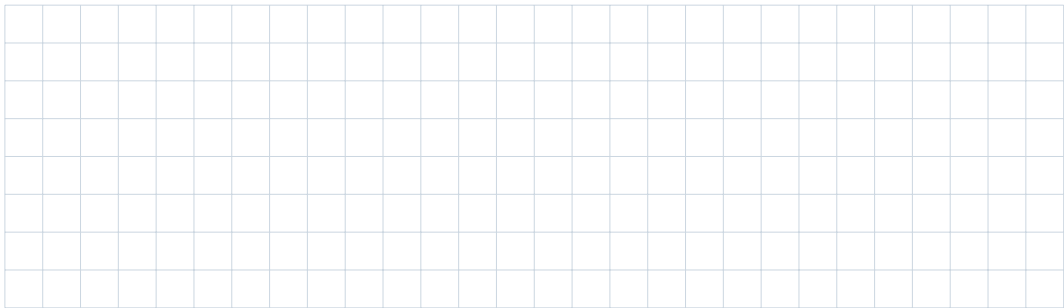
Ответ

$-\cos(\alpha)$

Задача 10: Условие

Задача

Примени формулу приведения для $\cos\left(\frac{3\pi}{2} + t\right)$.



Задача 10: Решение

Алгоритм

1. $\frac{3\pi}{2}$ («ДА») — косинус меняется на синус ($\sin$).
2. $\frac{3\pi}{2} + t$ (IV четверть) — исходный косинус *положителен*.

Ответ

$\sin(t)$

Задача 11: Условие

Задача

Укажи правильное выражение для $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} + \gamma\right)$.

Задача 11: Решение

Алгоритм

1. $\frac{\pi}{2}$ («ДА») — тангенс меняется на котангенс (ctg).
2. $\frac{\pi}{2} + \gamma$ (II четверть) — тангенс отрицателен.

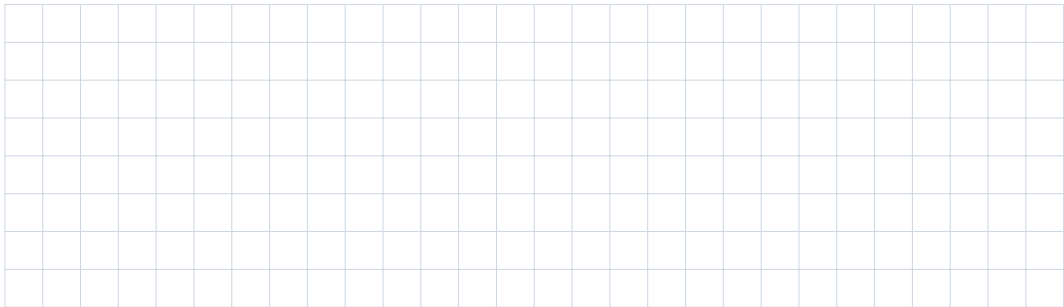
Ответ

$-\text{ctg}(\gamma)$

Задача 12: Условие

Задача

Упрости $\operatorname{ctg}(180^\circ + \alpha)$.



Задача 12: Решение

Алгоритм

1. 180° («НЕТ») — котангенс сохраняется (ctg).
2. $180^\circ + \alpha$ (III четверть) — котангенс положителен.

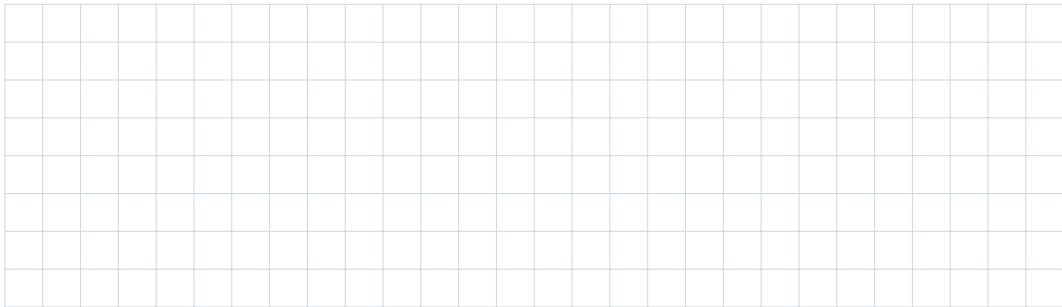
Ответ

$\text{ctg}(\alpha)$

Задача 13: Условие

Задача

Приведи к функции угла от 0 до $\frac{\pi}{2}$ выражение $\sin(2\pi - x)$.



Задача 13: Решение

Алгоритм

1. 2π («НЕТ») — синус сохраняется ($\sin$).
2. $2\pi - x$ (IV четверть) — синус отрицателен.

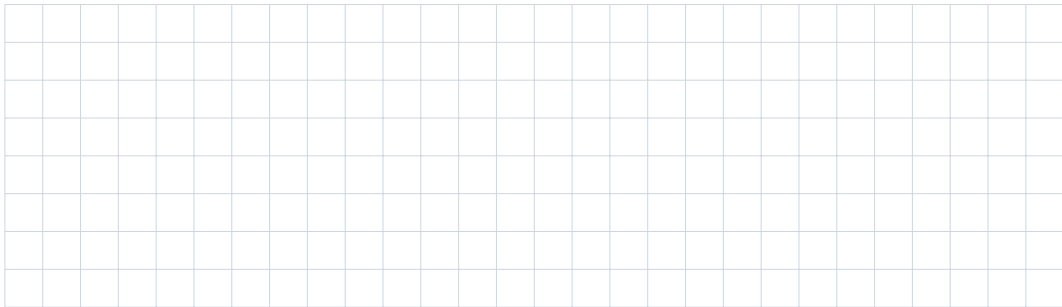
Ответ

$-\sin(x)$

Задача 14: Условие

Задача

Упрости $\cos(360^\circ + t)$.



Задача 14: Решение

Алгоритм

1. 360° («НЕТ») — косинус сохраняется ($\cos$).
2. Прибавление полного периода 360° возвращает угол в исходную позицию (I четверть для t). Косинус положителен.

Ответ

$\cos(t)$

Задача 15: Условие

Задача

Вырази через тригонометрическую функцию угла α : $\operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right)$.

Задача 15: Решение

Алгоритм

1. $\frac{3\pi}{2}$ («ДА») — тангенс меняется на котангенс (ctg).
2. $\frac{3\pi}{2} - \alpha$ (III четверть) — тангенс положителен.

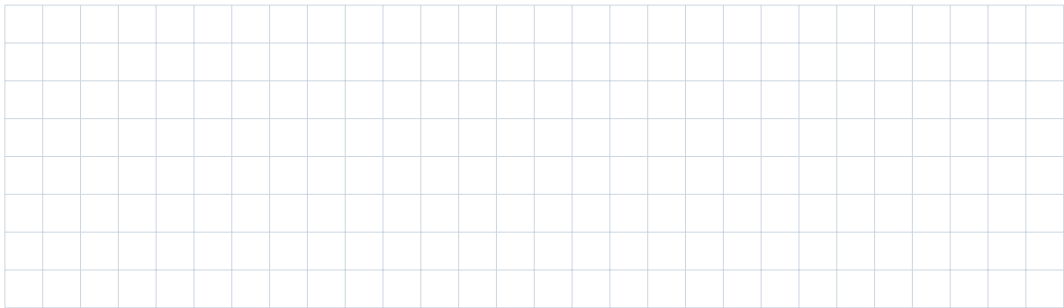
Ответ

$\text{ctg}(\alpha)$

Задача 16: Условие

Задача

Упрости $\operatorname{ctg} \left(\frac{3\pi}{2} + \beta \right)$.



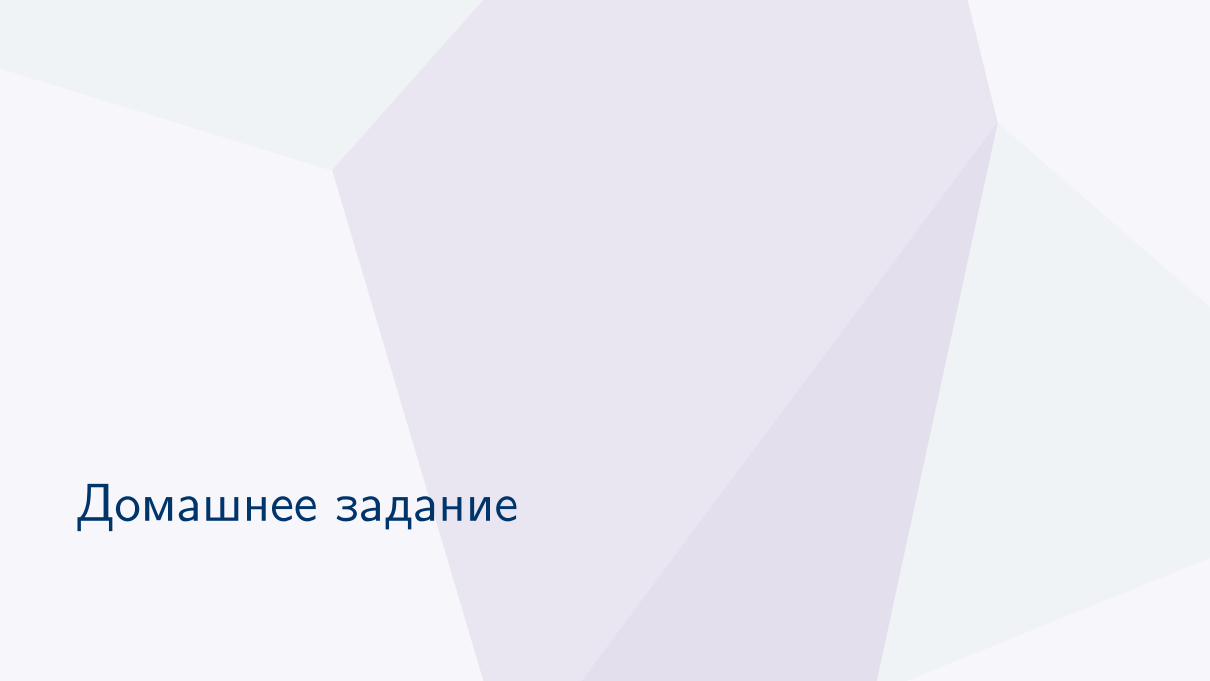
Задача 16: Решение

Алгоритм

1. $\frac{3\pi}{2}$ («ДА») — котангенс меняется на тангенс (tg).
2. $\frac{3\pi}{2} + \beta$ (IV четверть) — котангенс отрицателен.

Ответ

$-\text{tg}(\beta)$



Домашнее задание

Домашнее задание: Условия

Задачи:

1. Упрости: $\sin(\pi - t)$
2. Упрости: $\cos(2\pi + t)$
3. Вырази через тригонометрическую функцию угла α : $\operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right)$
4. Вырази через функцию угла β : $\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right)$
5. Упрости: $\sin(180^\circ + x)$
6. Вычисли: $\cos \frac{7\pi}{3}$

Домашнее задание: Решения

1. $\sin(\pi - t) = \sin t$ (II четверть)
2. $\cos(2\pi + t) = \cos t$ (I четверть, период)
3. $\operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = \operatorname{ctg}\alpha$ (III четверть)
4. $\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) = -\operatorname{tg}\beta$ (II четверть)
5. $\sin(180^\circ + x) = -\sin x$ (III четверть)
6. $\cos \frac{7\pi}{3} = \cos\left(2\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$